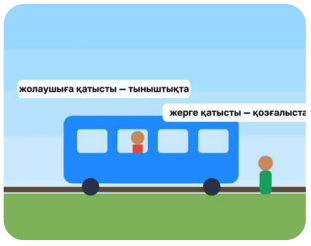
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · КИНЕМАТИКА

3 Инвариантты және салыстырмалы физикалық шамалар. Галилейдің салыстырмалылық принципі

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Біркелкі жүріп келе жатқан пойызда допты жоғары лақтырсақ, ол қолымызға қайта түседі. Ал перронда тұрған адам не көреді?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Классикалық механикада инвариант шамалар	**А.** Барлық инерциялық санақ жүйелерінде механиканың заңдары бірдей.
2. Галилей принципі	**Б.** $\vec{\upsilon} = \vec{\upsilon}' + \vec{u}$; $\vec{s} = \vec{s}' + \vec{s}_0$ (Галилей түрлендірулері: $x = x' + ut$, $t = t'$).
3. Жылдамдықтарды қосу	**В.** Уақыт, масса, ұзындық, үдеу, күш. Салыстырмалы: жылдамдық, орын ауыстыру, траектория, кинетикалық энергия.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Классикалық механикада инвариант шама:**
   - (A) Жылдамдық
   - (B) Кинетикалық энергия
   - (C) Координата
   - (D) Уақыт аралығы

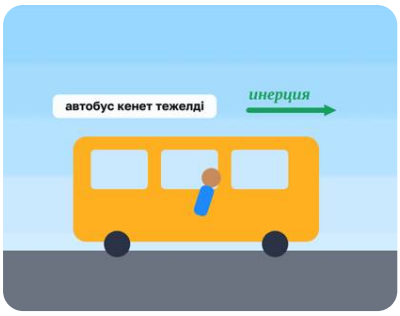
2. **Жылдамдықтарды қосудың классикалық заңы:**
   - (A) $v = v_1 + v_2$
   - (B) $v = v_1 \cdot v_2$
   - (C) $v = c$
   - (D) $v = v_1 - v_2$ әрқашан

3. **Пойыз 20 м/с, жолаушы вагонда алға 2 м/с жүреді. Жерге қатысты:**
   - (A) 20 м/с
   - (B) 18 м/с
   - (C) 22 м/с
   - (D) 40 м/с

4. **Салыстырмалы шама:**
   - (A) Масса
   - (B) Жылдамдық
   - (C) Үдеу (ИСЖ-да)
   - (D) Уақыт аралығы

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Шамаларды инвариантты/салыстырмалы деп бөл: масса, жылдамдық, уақыт, траектория, күш, кинетикалық энергия.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Эскалатор 0,8 м/с жылдамдықпен көтеріледі, адам оған қатысты 1 м/с жылдамдықпен жоғары жүреді. 36 м эскалатордан қанша уақытта шығады? Төмен жүрсе ше?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Ені 300 м өзенді қайық (суға қатысты 5 м/с) ең қысқа жолмен өту үшін ағысқа (3 м/с) қандай бұрышпен бағытталуы керек? Өту уақыты?

Рефлексия · Синквейн

- ☐ 1 1 зат есім — тақырып
- ☐ 2 2 сын есім
- ☐ 3 3 етістік
- ☐ 4 4 сөзді сөйлем
- ☐ 5 1 сөз — синоним

Үй тапсырмасы

- A §4; 3 есеп.
- B Пойыздағы допты лақтыруды екі жүйеде сызбамен көрсету.
- C Галилейдің «Кеме ішіндегі тәжірибе» ой-экспериментті туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Инвариантты және салыстырмалы физикалық шамалар. Галилейдің салыстырмалылық принципі

Сәйкестендір: 1 — B, 2 — A, 3 — Б

Тест: 1 — D, 2 — A, 3 — C, 4 — B

A деңгейі: Инвариант: масса, уақыт, күш; салыстырмалы: жылдамдық, траектория, E_k.

B деңгейі: t = 20 с; төмен жүрсе 180 с.

C деңгейі: sin α = 3/5 → ағысқа қарсы 37° (жағаға перпендикулярдан); υ = 4 м/с, t = 75 с.